

#### Problème 4

Rémi décide d'agrandir son jardin rectangulaire. La longueur de son jardin mesure  $(2x+4)m$  et sa largeur mesure  $(2)m$ . Il souhaite tripler la largeur de son jardin. Puis, il désire ajouter la moitié de la longueur à la longueur initiale du jardin. Quelle expression algébrique représente l'aire du nouveau jardin de Rémi ?

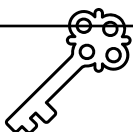
Réponse : \_\_\_\_\_

#### Problème 5

Marie décide de fabriquer 5 bracelets afin de pouvoir les porter la semaine prochaine. Le diamètre de son poignet mesure  $(4x+2)cm$ . Une fois le bracelet entouré sur son poignet, il devra y avoir une longueur supplémentaire de  $(x)cm$  afin de pouvoir l'attacher correctement. Quelle expression algébrique représente la longueur de corde dont Marie aura besoin afin de confectionner tous ses bracelets ?

Réponse : \_\_\_\_\_

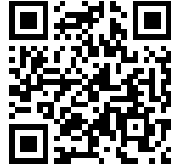
### 2.6 RÉOLUTION D'INÉQUATIONS CONTEXTUALISÉES



## **Notions clés**

Vous savez maintenant non seulement résoudre des inéquations, mais aussi déterminer des expressions algébriques représentant des mesures dans des figures ou d'autres quantités. Dans cette section, vous découvrirez qu'en unissant ces deux savoir-faire (que vous maîtrisez déjà), on peut résoudre toute une panoplie de problèmes mathématiques ! Visionnez la capsule via le code QR ci-dessous pour un exposé de la marche à suivre.

Code QR :



Lien URL :  
[v=iP8ihGf4g\\_g](https://www.youtube.com/watch?v=iP8ihGf4g_g)  
(Ctrl+clic)

[https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=iP8ihGf4g_g)

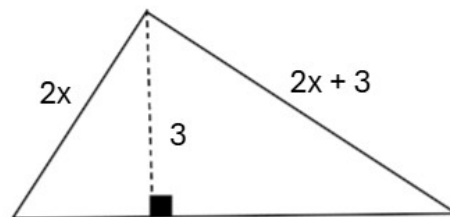


### **Apprentissage dirigé**

**Complétez l'exemple suivant avec votre enseignant.e (page suivante).  
Cela constituera votre théorie pour cette section.**

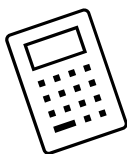
Dans le triangle illustré ci-dessous :

- La base mesure 1 de plus que le double du petit côté.
- Le périmètre est au moins égal à 21.
- L'aire ne dépasse pas 25.



Rappel : Aire d'un triangle =  $\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$

- a) À l'aide des informations ci-haut, déterminez l'intervalle des valeurs possibles de  $x$ .
- b) Si  $x$  prend une valeur entière, déterminez les valeurs numériques de chacune des dimensions, puis calculez le périmètre du triangle.



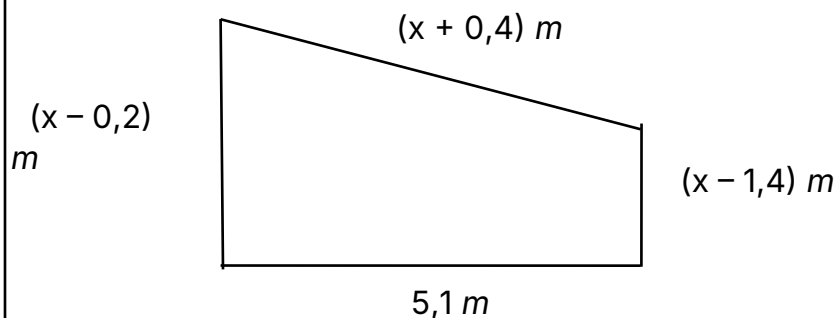
## Exercisation

### Exercice 1

Résolvez les problèmes suivants.

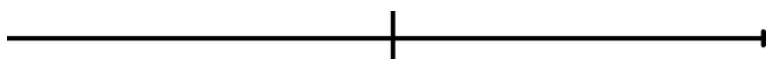
#### Problème 1

On représente ci-dessous la vue du dessus d'une nouvelle terrasse en forme de trapèze rectangle.



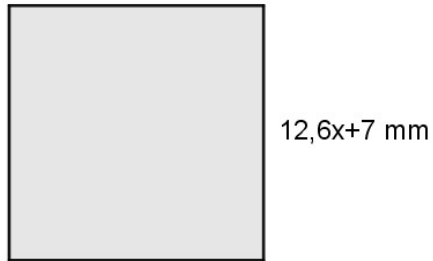
Sachant que l'aire du trapèze est d'au moins  $22 \text{ m}^2$  et que son périmètre est inférieur à  $25 \text{ m}$ , déterminez sous la forme d'un intervalle et d'une droite numérique, les valeurs possibles de  $x$ .

Réponse : \_\_\_\_\_



## Problème 2

Soit le carré suivant :



On sait que :

- La mesure du côté de ce carré est d'au moins  $42,30 \text{ mm}$  ;
- Le périmètre du carré est inférieur à  $575 \text{ mm}$  ;
- La variable  $x$  ne peut prendre que des valeurs entières.

Quelles sont les valeurs possibles de  $x$  ?

Réponse : \_\_\_\_\_

### Problème 3

Un chef d'entreprise distribue des primes à deux salariés exerçant des responsabilités différentes, de manière que la prime du deuxième sera de 60\$ de moins que le double de la prime du premier. Sachant que la somme distribuée est strictement supérieure à 270\$ et ne dépasse pas 300\$, déterminez, sous forme d'intervalle, les valeurs possibles du montant que recevra chacun des deux salariés.

Réponse : \_\_\_\_\_

### Problème 4

Les dimensions d'un terrain rectangulaire sont telles que la largeur mesure 5 mètres de plus que le tiers de la longueur. Sachant que le périmètre de ce rectangle est supérieur à 40 mètres, sans toutefois dépasser 60 mètres, donnez sous forme d'intervalle les valeurs possibles de chacune des deux dimensions du terrain.

Rappel :  $P = 2(L + l)$

Réponse : \_\_\_\_\_

### Problème 5

Une terrasse a la forme d'un trapèze.

Sachant que :

- La hauteur de ce trapèze mesure 4 mètres,
- La grande base mesure 6 mètres de plus que la petite base,
- L'aire de la terrasse est supérieure à 30 mètres carrés mais ne dépasse pas 36 mètres carrés,
- La mesure de la petite base est un nombre entier impair,
- L'aire d'un trapèze est donnée par la formule  $A = \frac{(B+b)h}{2}$

Quelle est la mesure de la petite base de ce trapèze ?

Réponse : \_\_\_\_\_



### **MATH-O-PORTRAIT**

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section !  
Passez voir votre enseignant.e

Commentaires de l'enseignant.e :